

MAKALAH

JARINGAN UTP

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Jaringan komputer

Dosen pengampu : Ahmad Zulham Fahamsyah Havy, S.Kom.,M.Kom



Disusun oleh :

Muhibbul Anam (202369040063)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

2024

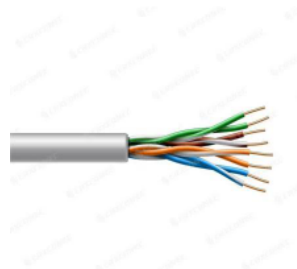
1. Pendahuluan

Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi bahkan bisa bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian dari jaringan komputer dapat saling meminta dan memberikan layanan. Semua fitur dan kelebihan yang ditawarkan oleh komputer tersebut bisa menjadi kenyataan karena adanya jaringan komputer. Dengan demikian, jaringan komputer memegang peranan penting dalam implementasi komputer di jaman sekarang ini.

2. Pengertian Singkat Kabel UTP

Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) atau yang biasa disebut 'kabel jaringan/LAN' oleh masyarakat merupakan salah satu kebutuhan penting pada sebuah jaringan komputer. Tanpa adanya kabel ini, jaringan komputer tidak mungkin terhubung (terkecuali jika menggunakan jaringan nirkabel). Fungsi dari kabel UTP adalah menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Kabel UTP adalah piranti yang digunakan sebagai media transfer data dari komputer satu ke komputer lainnya. Di dalam kabel ini, terdapat 8 kabel-kabel kecil berbeda warna yang dililit menjadi 4 pasang kabel. Kabel-kabel kecil ini saling melilit bukan tanpa alasan, melainkan memiliki fungsi sebagai eliminasi dan induksi kebocoran.

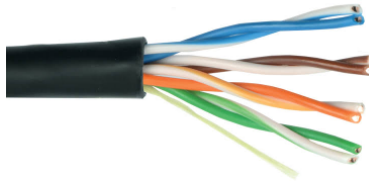
3. Penamaan Kabel UTP



Kabel UTP saling beruntutan

Mengapa kabel jaringan ini dinamai Unshielded? Hal ini dikarenakan kabel UTP tidak dilengkapi dengan pelindung sehingga rentan terhadap interferensi elektromagnetik. Lalu mengapa kabel ini dinamai Twisted Pair? Seperti yang Anda ketahui diatas, bahwa di dalam kabel UTP terdapat 8 kabel yang saling melilit setiap dua kabelnya, sehingga terdapat 4 pasang kabel.

4. Fungsi Setiap Warna Kabel Di Dalam Kabel UTP



Kode-Kode warna Kabel UTP

Didalam sebuah kabel UTP, terdapat 8 kabel berbeda warna. Masing-masing kabel berwarna oranye, putih-oranye, hijau, putih-hijau, biru, putih-biru, coklat, dan putih-cokelat. Setiap kabel memiliki peran dan tugas masing-masing. Sebagai media penghantar informasi antar komputer, kabel-kabel kecil inilah yang berperan penting terhadap adanya pertukaran-menukar informasi/data. Fungsi dari masing-masing warna kabel:

- **Jingga** : Kabel warna jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data.
- **Putih-Jingga** : Kabel warna putih-jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data.
- **Hijau** : Kabel warna hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data.
- **Putih-Hijau**: Kabel warna putih-hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data.
- **Biru**: Kabel warna biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara.
- **Putih-Biru**: Kabel warna putih-biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara.
- **Coklat**: Kabel warna coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC.
- **Putih-Coklat**: Kabel warna putih-coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC.

5. Fungsi Kabel UTP

Kabel UTP digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Dalam penerapannya, kabel UTP memiliki aturan dalam penyusunan kabel berdasarkan kegunaannya.

Selain itu, fungsi kabel UTP dapat dibagi menjadi lebih spesifik lagi berdasarkan jenis dan kategorinya. Untuk jenis-jenisnya, misal kabel straight-through, kabel cross-over dan roll-over. Sedangkan jika dilihat dari kategorinya, misal Kategori 1 (CAT1) sampai dengan Kategori 7 (CAT7).

6. Jenis-Jenis Kabel UTP

- Kabel straight-through
- Kabel cross-over
- Kabel roll-over

7. Kelebihan dan Kekurangan Kabel UTP

Kelebihan Kabel UTP

- Instalasi kabel UTP terkenal mudah
- Ukuran konektor dan kabel UTP relatif kecil, sehingga fleksibel dan mudah dalam membuat saluran kabel
- Pemeliharaan kabel jaringan UTP mudah

Kekurangan Kabel UTP

- Kabel jaringan UTP rentan terhadap efek interferensi elektromagnetik yang berasal dari media atau perangkat lain
- Jarak jangkauan kabel jaringan UTP hanya 100 meter sehingga sangat terbatas dan kalah jika dibandingkan dengan kabel jaringan jenis coaxial.
- Adanya kemungkinan dapat mudah disadap

Daftar Pustaka

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/26/160000169/kabel-utp--pengertian-jenis-kelebihan-dan-kekurangannya>.<https://www.coursehero.com/file/66574502/Makalah-Tentang-Kabel-UTPdocx/>.<https://www.academia.edu/download/75745624/Jaringan.pdf>